NO. 1 VEKTOR • OPERASI ALJABAR VEKTOR DI R^3

Diketahui vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} p \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ q \end{pmatrix}$, dan $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ r \\ 5 \end{pmatrix}$.

Jika $2\vec{u} - \vec{v} + 3\vec{w} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, maka nilai dari $p + q + r$ adalah ....

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8 **E.** 9

NO. 2 VEKTOR • PANJANG (MODULUS) VEKTOR

Diketahui vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} t-1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ dengan $t < 0$.

Jika panjang vektor $|\vec{v}| = 9$, maka nilai t yang memenuhi adalah ....

A. -1 **B.** -2 **C.** -3 **D.** -4 **E.** -5

NO. 3 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

Nilai dari $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{4\cos^2 x}{\sin x - 1}$ adalah ....

A. -4 **B.** -5 **C.** -6 **D.** -7 **E.** -8

NO. 4 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI SUDUT RANGKAP

Nilai dari $\lim_{x \to 3} \frac{3(1-\cos(2x-6))}{(x-3)^2}$ adalah ....

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5 **E.** 6

NO. 5 POLINOMIAL • OPERASI PENJUMLAHAN DAN NILAI POLINOMIAL

Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Pendapatan dari penjualan barang A dan barang B dinyatakan dalam bentuk polinomial (dalam juta rupiah) terhadap waktu x (dalam bulan): $A(x) = 3x^3 + 5x^2 - 12x + 150$ dan $B(x) = x^3 - 2x^2 + 20x + 50$.

Total pendapatan perusahaan dari kedua jenis barang pada bulan ketiga adalah ....

A. $\text{Rp}359.000.000,00$ **B.** $\text{Rp}356.000.000,00$
C. $\text{Rp}349.000.000,00$ **D.** $\text{Rp}329.000.000,00$
E. $\text{Rp}250.000.000,00$

NO. 6 POLINOMIAL • AKAR-AKAR POLINOMIAL & PERTIDAKSAMAAN

Sebuah bisnis pakaian mencatat keuntungannya setiap bulan mengikuti fungsi suku banyak $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ (dalam puluhan juta rupiah), dengan x merupakan waktu dalam bulan.

Jika pengamatan dilakukan dari bulan ke-2 hingga bulan ke-5 ($2 \le x \le 5$), bisnis tersebut memperoleh keuntungan positif ($f(x) > 0$) pada rentang waktu ....

A. $2,5 < x < 3$ **B.** $2,5 \le x \le 3$
C. $3 < x < 5$ **D.** $3 < x \le 5$
E. $3 \le x \le 5$

NO. 7 POLINOMIAL • PERSAMAAN POLINOMIAL DALAM EKONOMI

Sebuah perusahaan teknologi memodelkan pendapatan sebagai $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 40x$ dan biaya operasional sebagai $c(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 150$, dengan x menyatakan jumlah produk terjual (dalam ratusan unit) dan nilai uang dalam jutaan rupiah.

Agar perusahaan tidak mengalami kerugian ($f(x) \ge c(x)$), jumlah penjualan produk minimal yang harus dicapai adalah ....

A. 400 unit **B.** 500 unit
C. 600 unit **D.** 700 unit
E. 800 unit

NO. 8 POLINOMIAL • TEOREMA FAKTOR DAN AKAR RASIONAL

Diketahui suku banyak berderajat tiga $g(x) = x^3 + 16x^2 + 83x + 140$.

Akar-akar dari persamaan suku banyak $g(x) = 0$ adalah ....

A. $-7, -5, -4$ **B.** $-7, -5, 4$
C. $-7, 5, -4$ **D.** $7, -5, -4$
E. $7, 5, 4$

NO. 9 MATRIKS • DETERMINAN MATRIKS & ATURAN CRAMER

Suatu koperasi menjual buku tulis, pena, dan penggaris kepada anggota dan nonanggota. Data banyak barang yang dibeli pada hari Senin dan daftar harga (dalam ribuan rupiah) disajikan dalam matriks Barang $= \begin{bmatrix} 12 & 10 & 6 \\ 15 & 11 & 9 \end{bmatrix}$ (baris: Anggota, Nonanggota; kolom: Buku tulis, Pena, Penggaris) dan Harga $= \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (kolom: Anggota, Nonanggota). Pada hari Rabu, total penjualan buku tulis (x) dan pena (y) kepada anggota sebesar 56 ribu rupiah dan kepada nonanggota sebesar 79 ribu rupiah.

Nilai x dan y berdasarkan aturan determinan Cramer adalah ....

A. $x = \frac{\begin{vmatrix} 56 & 2 \\ 79 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = 5$ dan $y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 56 \\ 5 & 79 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = 18$

B. $x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 56 \\ 3 & 79 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = -5$ dan $y = \frac{\begin{vmatrix} 56 & 4 \\ 79 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = -18$

C. $x = \frac{\begin{vmatrix} 56 & 4 \\ 79 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = 18$ dan $y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 56 \\ 3 & 79 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = 5$

D. $x = \frac{\begin{vmatrix} 56 & 3 \\ 79 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = 8$ dan $y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 56 \\ 5 & 79 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}} = 12$

E. $x = \frac{\begin{vmatrix} 56 & 2 \\ 79 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = 10$ dan $y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 56 \\ 5 & 79 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = 8$

NO. 10 MATRIKS • PERKALIAN MATRIKS DALAM KONTEKS KONTEKSTUAL

Suatu koperasi mencatat banyak barang yang dibeli pada hari Senin dan daftar harga (dalam ribuan rupiah) dalam matriks Banyak Barang $= \begin{bmatrix} 12 & 10 & 6 \\ 15 & 11 & 9 \end{bmatrix}$ (baris: Anggota, Nonanggota; kolom: Buku tulis, Pena, Penggaris) dan Harga $= \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (baris: Buku tulis, Pena, Penggaris; kolom: Anggota, Nonanggota).

Total pendapatan koperasi dari hasil penjualan buku tulis dan pena pada hari Senin dari anggota dan nonanggota adalah ....

A. $\text{Rp}176.000,00$ **B.** $\text{Rp}186.000,00$
C. $\text{Rp}198.000,00$ **D.** $\text{Rp}216.000,00$
E. $\text{Rp}230.000,00$

NO. 11 MATRIKS • APLIKASI SPLDV & MATRIKS DENGAN DISKON

Harga normal buku tulis dan pena untuk anggota adalah $\text{Rp}4.000,00$ dan $\text{Rp}2.000,00$, sedangkan untuk nonanggota $\text{Rp}5.000,00$ dan $\text{Rp}3.000,00$. Pada hari Jumat, khusus anggota mendapat diskon 10%. Total penjualan buku tulis (x) dan pena (y) pada hari Jumat untuk anggota adalah $\text{Rp}72.000,00$ dan untuk nonanggota (jumlah barang sama) adalah $\text{Rp}110.000,00$.

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut terkait penjualan buku tulis dan pena pada hari Jumat!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak buku tulis yang terjual adalah 10 buah.	○	○
Banyak pena yang terjual adalah 20 buah.	○	○
Selisih banyak buku tulis dan pena yang terjual adalah 10 buah.	○	○

NO. 12 MATRIKS • PEMODELAN MATRIKS DARI MASALAH KONTEKSTUAL

Mengacu pada data koperasi hari Jumat: harga normal buku tulis dan pena untuk anggota adalah 4 dan 2 (ribu rupiah) dengan diskon 10%, sedangkan untuk nonanggota adalah 5 dan 3 (ribu rupiah) tanpa diskon. Total pembayaran anggota adalah 72 ribu rupiah dan nonanggota 110 ribu rupiah.

Persamaan matriks yang tepat untuk menentukan banyak buku tulis (x) dan pena (y) sebelum disederhanakan adalah ....

A. $\begin{bmatrix}3,6 & 1,8\\ 5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72\\110\end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix}4 & 2\\ 5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72\\110\end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix}3,6 & 5\\ 1,8 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72\\110\end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix}4,4 & 2,2\\ 5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72\\110\end{bmatrix}$

E. $\begin{bmatrix}4 & 2\\ 4,5 & 2,7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72\\110\end{bmatrix}$

NO. 13 MATRIKS • PENYELESAIAN SPLDV DENGAN INVERS MATRIKS

Di sebuah toko buah, Pak Yana membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk seharga $\text{Rp}34.000,00$. Di toko yang sama, Bu Mail membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk seharga $\text{Rp}53.000,00$. Harga 1 kg apel dinyatakan dengan x dan harga 1 kg jeruk dinyatakan dengan y.

Harga 1 kg apel (x) dan 1 kg jeruk (y) berturut-turut adalah ....

A. $\text{Rp}4.000,00$ dan $\text{Rp}11.000,00$

B. $\text{Rp}5.000,00$ dan $\text{Rp}9.500,00$

C. $\text{Rp}6.000,00$ dan $\text{Rp}8.000,00$

D. $\text{Rp}7.000,00$ dan $\text{Rp}6.500,00$

E. $\text{Rp}8.000,00$ dan $\text{Rp}5.000,00$

NO. 14 MATRIKS • ANALISIS KESALAHAN INVERS MATRIKS ORDO 2X2

Dari sistem persamaan $3x+2y=34.000$ dan $5x+3y=53.000$, pemilik toko menuliskan model matriks untuk mencari harga apel (x) dan jeruk (y) sebagai berikut: $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -2\\ -5 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}34.000\\53.000\end{pmatrix}$. Ketika dihitung, hasilnya bernilai negatif sehingga pemilik toko kebingungan.

Bagian yang salah dari operasi matriks yang ditulis pemilik toko tersebut adalah ....

A. Nilai determinan matriks koefisien adalah -1, sehingga matriks adjoin seharusnya dikalikan $\frac{1}{-1}$ menjadi $\begin{pmatrix}-3 & 2\\ 5 & -3\end{pmatrix}$.

B. Elemen diagonal utama 3 dan 3 seharusnya diubah tandanya menjadi -3 dan -3 saat menyusun adjoin.

C. Matriks kolom harga $\begin{pmatrix}34.000\\53.000\end{pmatrix}$ seharusnya diletakkan di sebelah kiri matriks invers.

D. Nilai determinan matriks koefisien seharusnya 19, sehingga wajib dibagi 19.

E. Posisi baris pertama dan baris kedua pada matriks harga seharusnya ditukar terlebih dahulu.

NO. 15 GEOMETRI ANALITIK • PERSAMAAN LINGKARAN

Persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik $(3,5)$ dan memiliki jari-jari 5 adalah ....

A. $x^2+y^2-6x-10y+9=0$

B. $x^2+y^2-6x-10y-9=0$

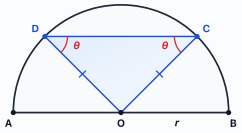
C. $x^2+y^2+6x+10y+9=0$

D. $x^2+y^2-3x-5y+9=0$

E. $x^2+y^2-6x-10y+25=0$

NO. 16 LIMIT & TRIGONOMETRI • GEOMETRI LINGKARAN & LIMIT TRIGONO...

Perhatikan gambar setengah lingkaran berpusat di O dengan diameter AB dan jari-jari r. Titik C dan D terletak pada busur setengah lingkaran sehingga membentuk segitiga sama kaki DOC ($OD=OC=r$) dengan kedua sudut alas $\angle ODC=\angle OCD=\theta$.

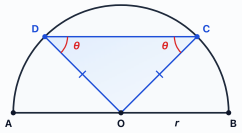


Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut berdasarkan informasi pada gambar!

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}\frac{\sin 2\theta}{\cos 3\theta}=\frac{1}{2}\sqrt{3}$.	○	○
Besar sudut θ tidak memengaruhi luas segitiga DOC.	○	○
Besar sudut θ memengaruhi panjang jari-jari lingkaran r.	○	○

NO. 17 LIMIT & TRIGONOMETRI • LUAS SEGITIGA DALAM LINGKARAN

Mengacu pada gambar setengah lingkaran berpusat di O berjari-jari r, segitiga sama kaki DOC memiliki sisi $OD=OC=r$ dan sudut alas $\angle ODC=\angle OCD=\theta$.



Rumus luas segitiga DOC sebagai fungsi dari θ beserta nilai limitnya saat $\theta\to\frac{\pi}{6}$ adalah ....

A. $L(\theta)=\frac{1}{2}r^2\sin 2\theta$ dan $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}L(\theta)=\frac{1}{4}\sqrt{3}\,r^2$

B. $L(\theta)=\frac{1}{2}r^2\sin\theta$ dan $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}L(\theta)=\frac{1}{4}r^2$

C. $L(\theta)=r^2\cos 2\theta$ dan $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}L(\theta)=\frac{1}{2}r^2$

D. $L(\theta)=\frac{1}{2}r^2\cos\theta$ dan $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}L(\theta)=\frac{1}{4}\sqrt{3}\,r^2$

E. $L(\theta)=r^2\sin 2\theta$ dan $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{6}}L(\theta)=\frac{1}{2}\sqrt{3}\,r^2$

NO. 18 LIMIT FUNGSI • PARAMETER PADA LIMIT TRIGONOMETRI

Diketahui persamaan limit fungsi trigonometri berikut:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin mx}{2x^2-6x}\cdot\frac{x^2-8x}{\tan nx}\right)=2$$

Manakah di antara pasangan nilai m dan n berikut yang memenuhi persamaan limit tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ $m=3$ dan $n=2$
- ☐ $m=2$ dan $n=3$
- ☐ $m=6$ dan $n=4$
- ☐ $m=4$ dan $n=6$
- ☐ $m=9$ dan $n=6$

NO. 19 TRIGONOMETRI • NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM FUNGSI SINUS

Suhu udara di suatu kota dimodelkan dengan fungsi $f(t) = 6\sin(15^\circ(t-8)) + 26$, dengan $f(t)$ menyatakan suhu dalam $^\circ\text{C}$ dan t menyatakan waktu dalam jam setelah pukul 00.00 $(0 \le t \le 24)$.

Pilihlah pernyataan yang benar berdasarkan model fungsi suhu tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut terjadi pada pukul 12.00.
- ☐ Suhu terendah di kota tersebut adalah $20\,^\circ\text{C}$.
- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut adalah $32\,^\circ\text{C}$ pada pukul 14.00.
- ☐ Suhu terendah terjadi pada pukul 02.00.
- ☐ Pada pukul 08.00, suhu kota tersebut adalah $20\,^\circ\text{C}$.

NO. 20 VEKTOR & GEOMETRI • JARAK EUCLIDEAN & PERBANDINGAN SEG...

Lima kota E, D, C, B, A terletak pada satu jalur lurus dengan koordinat $A(230, 240)$ dan $E(-70, -160)$ (dalam km). Waktu tempuh normal antar kota adalah: $A \to B$ selama 3 jam, $B \to C$ selama 2 jam, $C \to D$ selama 4 jam, dan $D \to E$ selama 1 jam (kecepatan konstan).

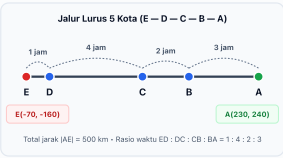


Jika seseorang berkendara dengan kecepatan rata-rata baru sebesar $75\ \text{km/jam}$, perjalanan manakah yang memerlukan waktu tempuh kurang dari $250\ \text{menit}$? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Perjalanan dari kota A ke kota C.
- ☐ Perjalanan dari kota B ke kota D.
- ☐ Perjalanan dari kota C ke kota E.
- ☐ Perjalanan dari kota A ke kota D.
- ☐ Perjalanan dari kota B ke kota E.

NO. 21 VEKTOR • RUMUS PERBANDINGAN KOORDINAT TITIK PADA RUAS G...

Mengacu pada jalur lurus lima kota $A(230, 240)$ hingga $E(-70, -160)$, rasio jarak antar kota sebanding dengan waktu tempuhnya, yaitu $AB : BC : CD : DE = 3 : 2 : 4 : 1$.

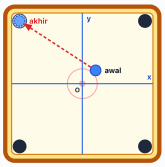


Koordinat posisi kota C pada bidang Kartesius tersebut adalah ....

A. $(80, 40)$ **B.** $(140, 120)$ **C.** $(-40, -120)$ **D.** $(50, 20)$ **E.** $(110, 80)$

NO. 22 TRANSFORMASI GEOMETRI • KONSEP DASAR TRANSFORMASI GEO...

Perhatikan gambar papan karambol yang dilengkapi sumbu koordinat Kartesius dengan titik pusat papan sebagai titik asal $O(0, 0)$. Sebuah koin karambol disentil dari posisi "awal" hingga meluncur lurus masuk ke lubang pojok kiri atas pada posisi "akhir".

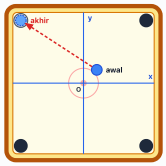


Transformasi geometri yang memindahkan koin karambol dari posisi awal ke posisi akhir adalah ....

A. Rotasi dengan titik pusat $(0, 0)$
B. Dilatasi dengan titik pusat $(0, 0)$
C. Translasi
D. Refleksi terhadap sumbu-y
E. Refleksi terhadap sumbu-x

NO. 23 TRANSFORMASI GEOMETRI • VEKTOR TRANSLASI PADA BIDANG K...

Pada papan karambol dengan pusat $O(0, 0)$, posisi awal koin berada di titik $P(1, 1)$ (dalam satuan dm) dan posisi akhir lubang pojok kiri atas berada di titik $P'(-4, 4)$.

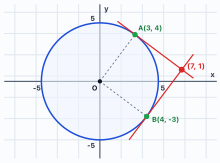


Vektor translasi $\vec{T} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ serta jarak tempuh koin karambol tersebut adalah ....

A. $\vec{T} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ dan jarak $\sqrt{34}$ dm
B. $\vec{T} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ dan jarak $\sqrt{34}$ dm
C. $\vec{T} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ dan jarak $\sqrt{34}$ dm
D. $\vec{T} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ dan jarak $5\sqrt{2}$ dm
E. $\vec{T} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$ dan jarak $4\sqrt{2}$ dm

NO. 24 GEOMETRI ANALITIK • GARIS SINGGUNG LINGKARAN DARI TITIK DI...

Sebuah lingkaran berpusat di $O(0, 0)$ memiliki jari-jari $r = 5$ seperti pada gambar. Dari titik $P(7, 1)$ di luar lingkaran, ditarik dua garis singgung yang menyinggung lingkaran di titik A dan B.

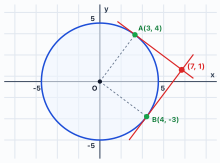


Manakah di antara titik berikut yang merupakan titik singgung garis tersebut pada lingkaran? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ titik $(3, 4)$.
- ☐ titik $(4, 3)$.
- ☐ titik $(-3, 4)$.
- ☐ titik $(3, -4)$.
- ☐ titik $(4, -3)$.

NO. 25 GEOMETRI ANALITIK • PERSAMAAN GARIS SINGGUNG LINGKARAN

Mengacu pada lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ dan kedua garis singgung yang ditarik dari titik $P(7, 1)$ di luar lingkaran.



Persamaan kedua garis singgung lingkaran tersebut adalah ....

A. $3x + 4y = 25$ dan $4x - 3y = 25$
B. $3x - 4y = 25$ dan $4x + 3y = 25$
C. $3x + 4y = 25$ dan $4x + 3y = 25$
D. $4x + 3y = 25$ dan $3x - 4y = 25$
E. $3x - 4y = 25$ dan $4x - 3y = 25$

NO. 26 MATRIKS • REPRESENTASI MATRIKS DARI TABEL DATA

Sebuah kantin sekolah menjual makanan dan minuman selama 5 hari: Senin (10 makanan, 15 minuman, pendapatan 225 ribu), Selasa (12 makanan, 10 minuman, pendapatan 230 ribu), Rabu (8 makanan, 12 minuman, pendapatan 180 ribu), Kamis (15 makanan, 20 minuman, pendapatan 325 ribu), dan Jumat (3 makanan, 4 minuman, pendapatan 65 ribu).

Jika x menyatakan harga satu porsi makanan dan y menyatakan harga satu porsi minuman (dalam ribuan rupiah), matriks yang menyajikan pendapatan kantin pada hari Senin, Selasa, dan Kamis adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 10 & 12 & 15 \\ 15 & 10 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 230 \\ 325 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 230 \\ 325 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 8 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 230 \\ 180 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 10 & 12 \\ 20 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 230 \\ 325 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 230 \\ 325 \end{pmatrix}$

NO. 27 MATRIKS • SOLUSI SPLDV DARI TABEL PENJUALAN

Mengacu pada tabel penjualan kantin sekolah: hari Senin terjual 10 makanan dan 15 minuman dengan pendapatan $\text{Rp}225.000,00$; hari Selasa terjual 12 makanan dan 10 minuman dengan pendapatan $\text{Rp}230.000,00$.

Harga satu porsi makanan (x) dan satu porsi minuman (y) di kantin tersebut berturut-turut adalah ....

A. $\text{Rp}15.000,00$ dan $\text{Rp}5.000,00$
B. $\text{Rp}5.000,00$ dan $\text{Rp}15.000,00$
C. $\text{Rp}12.000,00$ dan $\text{Rp}7.000,00$
D. $\text{Rp}10.000,00$ dan $\text{Rp}8.000,00$
E. $\text{Rp}14.000,00$ dan $\text{Rp}6.000,00$

NO. 28 MATRIKS • SYARAT KETUNGGALAN SOLUSI SPLDV (DETERMINAN T...

Data penjualan kantin selama 5 hari: Senin (10 makanan, 15 minuman), Selasa (12 makanan, 10 minuman), Rabu (8 makanan, 12 minuman), Kamis (15 makanan, 20 minuman), dan Jumat (3 makanan, 4 minuman).

Berdasarkan tabel tersebut, pasangan hari manakah yang dapat digunakan untuk menghitung harga satuan makanan dan minuman secara tunggal? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Senin dan Selasa
- ☐ Selasa dan Rabu
- ☐ Senin dan Rabu
- ☐ Kamis dan Jumat
- ☐ Rabu dan Jumat

NO. 29 MATRIKS • PERKALIAN MATRIKS ORDO 5X2 DENGAN 2X1

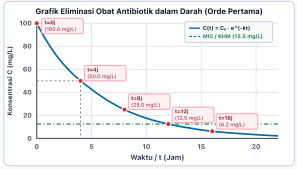
Dari tabel penjualan kantin selama 5 hari (Senin: $10, 15$; Selasa: $12, 10$; Rabu: $8, 12$; Kamis: $15, 20$; Jumat: $3, 4$), diketahui harga satu porsi makanan adalah 15 ribu rupiah dan satu porsi minuman adalah 5 ribu rupiah.

Bentuk perkalian matriks yang menyatakan pendapatan harian dari penjualan makanan dan minuman dari hari Senin sampai Jumat adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 8 & 12 \\ 15 & 20 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 8 & 12 \\ 15 & 20 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 5 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 10 & 12 \\ 12 & 8 \\ 20 & 15 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 5 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 10 & 12 & 8 & 15 & 3 \\ 15 & 10 & 12 & 20 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 5 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 15 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 10 \\ 8 & 12 \\ 15 & 20 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

NO. 30 FUNGSI EKSPONENSIAL • PELURUHAN EKSPONENSIAL (ELIMINASI ...

Perhatikan grafik eliminasi obat antibiotik dalam darah $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$ dengan konsentrasi awal $C(0) = 100\ \text{mg/L}$, $C(4) = 50\ \text{mg/L}$, $C(8) = 25\ \text{mg/L}$, $C(12) = 12,5\ \text{mg/L}$, dan $C(16) = 6,25\ \text{mg/L}$.

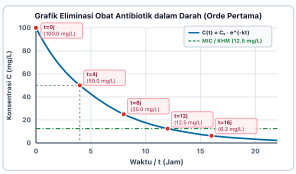


Berdasarkan grafik, pada waktu t manakah konsentrasi obat dalam darah berada pada rentang $20\ \text{mg/L}$ hingga $80\ \text{mg/L}$? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ 4 jam.
- ☐ 5 jam.
- ☐ 10 jam.
- ☐ 15 jam.
- ☐ 20 jam.

NO. 31 FUNGSI EKSPONENSIAL • WAKTU PARUH & KONSENTRASI HAMBAT...

Pada grafik eliminasi antibiotik $C(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$, garis putus-putus hijau menunjukkan batas MIC / KHM (Konsentrasi Hambat Minimum) sebesar $12,5\ \text{mg/L}$.



Waktu paruh obat ($T_{1/2}$) serta waktu maksimal obat masih efektif bekerja di atas ambang MIC ($12,5\ \text{mg/L}$) sebelum pasien harus meminum dosis berikutnya adalah ....

A. $T_{1/2} = 4$ jam dan waktu efektif 12 jam
B. $T_{1/2} = 4$ jam dan waktu efektif 8 jam
C. $T_{1/2} = 8$ jam dan waktu efektif 12 jam
D. $T_{1/2} = 4$ jam dan waktu efektif 16 jam
E. $T_{1/2} = 6$ jam dan waktu efektif 12 jam

NO. 32 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI ALJABAR

Nilai dari $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 3x + 5}{2x^3 + x^2 + x - 2}$ adalah ....

A. $\frac{3}{20}$ **B.** $\frac{4}{20}$ **C.** $\frac{5}{20}$ **D.** $\frac{3}{22}$ **E.** $\frac{5}{22}$

NO. 33 POLINOMIAL • PEMBAGIAN SUKU BANYAK (METODE HORNER)

Hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak $3x^3 - 5x^2 - 10$ apabila dibagi oleh $(x - 4)$ berturut-turut adalah ....

A. $3x^2 + 8x + 6$ dan 22
B. $3x^2 + 6x + 8$ dan 22
C. $3x^2 + 8x + 27$ dan 102
D. $3x^2 + 7x + 28$ dan 102
E. $3x^2 - 7x + 28$ dan 102

KUNCI JAWABAN SINGKAT (NOMOR 1 – 33)

1.	C	2.	C	3.	E	4.	E	5.	A	6.	D
7.	B	8.	A	9.	A	10.	A	11.	B-B-B	12.	A
13.	A	14.	A	15.	A	16.	S-S-S	17.	A	18.	A,C,E
19.	B,C,D	20.	A,B,C	21.	A	22.	C	23.	A	24.	A,D
25.	A	26.	B	27.	A	28.	A,B,E	29.	B	30.	A,B
31.	A	32.	A	33.	D						